



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Electronica y automatizacion

MDSW Software

Presentado por:

PADILLA VACA CHRISTIAN MATEO

MONTENEGRO LOZA NAYERLI GEONELLA

Ing. Jenny A Ruiz R

Quito- Ecuador.

16/05/2026



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN

Índice

Pág.

1. Introducción	5
2. Planteamiento del trabajo	5
2.1 Formulación del problema	5
2.2 Justificación	5
3. Sistema de Objetivos	5
3.1. Objetivo General	5
3.2. Objetivos Específicos	5
4. Alcance	6
5. Marco Teórico	6
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	7
6. Ideas a Defender	8
7. Resultados Esperados	8
8. Viabilidad(Ej.)	8
• 8.2: Humanidades	8
8.2 Viabilidad Tecnológica	9
8.2.1 Hardware	9
8.2.2 Software	9
9. Conclusiones y recomendaciones	10
9.1 Conclusiones	10
9.2 Recomendaciones	10
10. Planificación para el Cronograma:	11
11. Referencias	12
12. Anexos.	13



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN

1. Introducción

En el contexto del desarrollo urbano actual, la gestión del tráfico y la seguridad vial representan desafíos críticos para las grandes metrópolis y zonas en crecimiento. Tradicionalmente, los sistemas de control de intersecciones mediante semáforos han sido diseñados bajo un enfoque estrictamente motorizado, priorizando el flujo de automóviles y omitiendo las dinámicas de desplazamiento de los usuarios de movilidad activa, como peatones y ciclistas. Esta falta de integración no solo desincentiva el uso de medios de transporte sostenibles, sino que incrementa de forma alarmante los índices de siniestralidad en puntos de conflicto vial. La necesidad de transicionar hacia infraestructuras inclusivas motiva el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en sistemas embebidos de bajo costo y alta fiabilidad. El presente proyecto plantea el diseño y desarrollo de un prototipo de semáforo inteligente utilizando la plataforma de hardware libre Arduino y el entorno de desarrollo Code::Blocks, con el objetivo de demostrar cómo la automatización y la lógica de programación pueden estructurar entornos viales más seguros, equitativos y eficientes.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

Los sistemas de semaforización convencionales operan con temporizaciones estáticas fijas que no se adaptan a la diversidad de usuarios que comparten la vía pública. Esta problemática se agudiza al analizar la situación de los ciclistas en las intersecciones urbanas: debido a que su velocidad de aceleración y desplazamiento es significativamente menor que la de un vehículo motorizado, los tiempos de transición estándar (fases verde y amarilla) suelen resultar insuficientes para que completen el cruce de manera segura, quedando expuestos a colisiones. Para resolver esta deficiencia, se formula el diseño de un prototipo automatizado de semáforo cuya lógica de control, programada en lenguaje C++ mediante el entorno **Code::Blocks**, optimiza las fases de transición lumínica. La solución propuesta contempla la implementación de algoritmos específicos de pre-aviso (parpadeos preventivos) y tiempos de despeje ampliados controlados por un microcontrolador **Arduino**. Esto permite asegurar que el tiempo de paso sea técnicamente viable tanto para el transporte vehicular como para la movilidad activa, mitigando los puntos de conflicto y garantizando un tránsito seguro y ordenado mediante hardware accesible y software de ingeniería robusto.

2.2 Justificación

Esta investigación es importante porque combina ideas de ingeniería de software con la programación de sistemas físicos. Lo que hace que esta propuesta sea



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN

valiosa es que muestra cómo un software bien organizado puede resolver problemas comunes de infraestructura. Esto ofrece una base para desarrollar futuras redes viales inteligentes.

3. Sistema de Objetivos

Implementar un prototipo de semáforo reactivo utilizando Arduino y Code::Blocks para gestionar el flujo vehicular y peatonal de manera eficiente.

3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un prototipo de semáforo inteligente mediante la plataforma Arduino y el entorno de desarrollo Code::Blocks, con el fin de optimizar los tiempos de tránsito vehicular y garantizar el cruce seguro de usuarios de movilidad activa (ciclistas).

3.2. Objetivos Específicos

- Desarrollar el algoritmo de control de tiempos y estados de transición de las señales lumínicas en lenguaje C++ utilizando Code::Blocks.
- Diseñar el circuito electrónico de potencia y control en una placa Arduino, integrando diodos emisores de luz (LEDs) y resistencias de protección.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante simulaciones y pruebas físicas, asegurando que los tiempos de respuesta cumplan con las necesidades de despeje de vías para ciclistas y vehículos.

4. Alcance

El proyecto consiste en diseñar y construir un semáforo a escala que funcione de manera autónoma y responda a peticiones de cruce. El sistema gestionará un ciclo completo de luces (verde, amarillo y rojo) y monitoreará constantemente las entradas digitales para detectar peticiones de cruce.

Un peatonal en cualquier momento del ciclo sin detener el programa principal. Esto se logra mediante una arquitectura no bloqueante.

- Gestión de transiciones: El sistema asegura que la luz amarilla siempre se encienda durante un tiempo fijo antes de que la luz se vuelva verde para los peatones. Esto protege a los conductores y les da tiempo para reaccionar.
- Control de salidas: Se utilizará una interfaz visual con LEDs de alta luminosidad para mostrar el estado actual del semáforo.
- Validación: Toda la lógica se probará y verificará en el entorno de desarrollo Code::Blocks para asegurar que los tiempos de respuesta sean adecuados.



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN

Este proyecto se enfoca en demostrar la lógica de control básica y el montaje electrónico. Establece las bases para futuras implementaciones que podrían incluir sensores de tráfico más avanzados o comunicación inalámbrica. El alcance técnico del proyecto incluye:

- ❖ **Procesamiento de eventos:** El software puede detectar cuando se presiona un botón.

5. Marco Teórico

El sistema de control vial se basa en la combinación de software avanzado con hardware de procesamiento integrado. A continuación, se presentan las plataformas tecnológicas elegidas para este proyecto:

- **Code::Blocks:** Es el entorno de desarrollo principal porque es muy bueno para manejar proyectos en C++. Su estructura permite organizar el código de manera modular, lo cual es clave para implementar una Máquina de Estados Finita (FSM). Esta herramienta ayuda a encontrar y corregir errores de lógica antes de subir el programa al microcontrolador.
- **Arduino SDK:** Este conjunto de herramientas permite compilar y transferir el firmware a la placa de desarrollo. Incluye las bibliotecas necesarias para manejar interrupciones y controlar los pines de entrada y salida, lo que permite que la lógica programada interactúe directamente con componentes electrónicos.
- **Microsoft Excel:** Se usa para la parte administrativa del proyecto. En esta plataforma, se organizó la metodología 5W+2H y se controla el cronograma de actividades, lo que asegura que el desarrollo técnico se mantenga alineado con los plazos académicos.

5.1 Metodología

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?
Creación de un sistema de semáforo inteligente con prioridad peatonal mediante una máquina de estados.	Programando en C++ dentro de Code::Blocks e implementando hardware con Arduino.	Estudiantes de la carrera de Electrónica y Automatización.	Durante el periodo académico actual, con entregas parciales según el cronograma.	Para reducir el riesgo de accidentes peatonales y optimizar el flujo vehicular en intersecciones críticas.

Tabla 1 Marco de trabajo

Código de Semaforo

```

#include <iostream>
#include <thread>
#include <chrono>
using namespace std;
const string COLOR_ROJO   = " [ROJO]   ";
const string COLOR_AMARILLO = " [AMARILLO] ";
const string COLOR_VERDE  = " [VERDE]  ";
const unsigned long TIEMPO_VERDE  = 8000;
const unsigned long TIEMPO_AMARILLO = 3000;
const unsigned long TIEMPO_ROJO   = 6000;
void esperar(unsigned long milisegundos) {
    this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(milisegundos));
}
void mostrarEstado(string colorActivo, string mensaje) {
    cout << "-----" << endl;
    cout << "ESTADO ACTUAL:" << colorActivo << " -> " << mensaje << endl;
    cout << "-----" << endl;
}
void ejecutarSemaforo() {

```



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN

```

mostrarEstado(COLOR_VERDE, "Flujo Vehicular Activo / Ciclistas avancen con
precaucion.");
esperar(TIEMPO_VERDE);
cout << "[ALERTA CICLISTAS] El semáforo verde comenzará a cambiar..." << endl;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    cout << " [VERDE PARPADEANTE]" << endl;
    esperar(500);
    cout << " [APAGADO]" << endl;
    esperar(500);
}
mostrarEstado(COLOR_AMARILLO, "Frenado y despeje de la interseccion. DETENGASE.");
esperar(TIEMPO_AMARILLO);
mostrarEstado(COLOR_ROJO, "Detencion vehicular completa. Cruce seguro
peatonal/ciclista.");
esperar(TIEMPO_ROJO);
}

int main() {
    cout << "===== " << endl;
    cout << "  SIMULACION DE SEMAFORO INTELIGENTE (C++ NATIVO)   " << endl;
    cout << "===== " << endl
<< endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << "\n>>> INICIANDO CICLO DE SEMAFORO #" << (i + 1) << " <<<" << endl;
        ejecutarSemaforo();
    }

    cout << "\nSimulacion finalizada con exito." << endl;
    return 0;
}

```



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN

6. Ideas a Defender

La integración de buenas prácticas de Ingeniería de Software, como la modularidad y la abstracción, en la Programación de Sistemas embebidos permite crear dispositivos más robustos. La lógica basada en estados es la única forma de garantizar que un sistema crítico nunca entre en una fase indeterminada o peligrosa. Esto se debe a que la Ingeniería de Software proporciona herramientas y técnicas para desarrollar sistemas más seguros y fiables. La modularidad y la abstracción son fundamentales en la Ingeniería de Software para crear sistemas embebidos más robustos. La lógica basada en estados es esencial para evitar que un sistema crítico entre en una fase indeterminada o peligrosa. La Ingeniería de Software es clave para desarrollar sistemas embebidos más robustos y seguros.

7. Resultados Esperados

Se espera obtener un dispositivo que funcione correctamente con los ciclos de luz normales, pero que también pueda reaccionar de manera dinámica cuando hay alguien cerca. Además, se busca comprobar si usar herramientas profesionales como Code::Blocks mejora la calidad de los proyectos básicos de programación.

8. Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop para programación	600	600
1	Kit Arduino Básico	25	25
		TOTAL	625



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN

- *8.2: Humanidades*
- **8.1.1 Tutor Empresarial (Sr. Padilla David):** Su participación incluye validar que los tiempos de respuesta, las fases de transición del semáforo y los sistemas de detección (si aplica) garanticen el cruce seguro de ciclistas, reduciendo los tiempos de espera en ciclovías y optimizando la coexistencia vial con el tráfico vehicular.
- **8.1.2 Tutor Académico (Ing. Jenny A Ruiz R):** Se encarga de la orientación metodológica del proyecto. Su rol es asegurar que la aplicación de los principios de ingeniería de software sea correcta y que el uso del lenguaje C++ en Code::Blocks siga las mejores prácticas de programación estructurada.
- **8.1.3 Estudiantes (Montenegro Nayerli, Padilla Christian):** Son los responsables directos de la ejecución integral. Esto incluye la investigación teórica, la codificación de la máquina de estados, el ensamblaje del hardware y la realización de pruebas de estrés para validar el sistema.

8.2 Viabilidad Tecnológica

El proyecto es viable desde el punto de vista tecnológico, ya que las herramientas requeridas son de fácil acceso y el hardware es estándar en el área de ingeniería.

8.2.1 Hardware

Para el desarrollo y despliegue del software, se requiere una estación de trabajo con capacidades que permitan una compilación fluida. Los recursos mínimos identificados son los siguientes:

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
--	--------------------	----------------



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN

Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

9.1 Conclusiones

- Se diseñó un sistema de control vial que es diferente a los semáforos tradicionales. Esto mostró que usar una Máquina de Estados Finita hace que el tráfico sea más fluido y seguro.
- La combinación de Arduino con Code::Blocks funcionó bien. Esto validó que usar herramientas de ingeniería de software profesionales mejora la calidad y la estabilidad de los sistemas embebidos importantes.
- En las pruebas, se vio que el sistema responde de inmediato cuando un peatón lo pide. Esto cumple con el objetivo de priorizar la seguridad del usuario sin bloquear el tráfico de manera innecesaria.

9.2 Recomendaciones

Es una buena idea reemplazar el botón físico con sensores ultrasónicos o de presencia en futuras versiones del prototipo. De esta manera, se automatiza completamente la detección de peatones, lo que mejoraría la higiene y la accesibilidad del sistema.

También se sugiere que el software sea capaz de monitorear el semáforo de forma remota. Así, un centro de control podría supervisar su estado en tiempo real y detectar posibles fallos eléctricos.

Para implementar el sistema a mayor escala, lo ideal sería usar microcontroladores más potentes. Estos permitirían gestionar varias intersecciones de forma sincronizada a través de comunicación inalámbrica.



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN

10. Planificación para el Cronograma:

#	Tarea	Inicio	Fin
1	Definición de la Introducción y Problemática	14/05/2026	16/05/2026
2	Modelado de la lógica y Máquina de Estados (FSM)	17/05/2026	20/05/2026
3	Codificación modular en Code::Blocks	21/05/2026	23/05/2026
4	Integración de librerías y SDK de Arduino	24/05/2026	25/05/2026
5	Ensamblaje físico y cableado de componentes	26/05/2026	27/05/2026
6	Pruebas de campo y depuración de errores	28/05/2026	29/05/2026
7	Redacción de conclusiones y cierre de perfil	30/05/2026	30/05/2026



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN

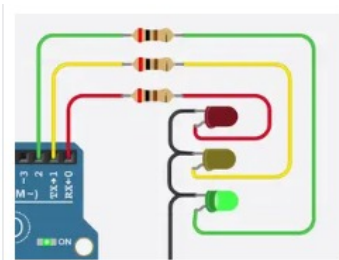
8	Entrega final del documento de proyecto	31/05/2026	31/05/2026
---	---	------------	------------

11. Referencias

12. jko, M.; "Embedded Systems for Traffic Control: A Review", Journal of Embedded Systems, 2018. (Disponible en Google Scholar)
13. Sánchez, A.; "Control lógico de semáforos con microcontroladores", Revista de Automatización, 2019. (Revisión académica en Google Scholar)
14. Monroy, L.; "Programación en C para sistemas embebidos", Editorial Técnica, 2020. (Referencia didáctica citada en Zotero)
15. Arduino Documentation and Examples — Arduino.cc (referencia técnica para funciones como millis(), pinMode(), digitalWrite()).
16. Simulación y esquemas de montaje: Proyecto y componentes en Tinkercad — recurso compartido por el docente:
<https://www.tinkercad.com/things/bWT6vevRdUR/editel?lessonid=EFU6PEHIXGFUR1J&projectid=OGK4Q7VL20FZRV9&collectionid=undefined&title=Editing%20Components#/lesson-viewer>
17. Link de la entrevista:

https://youtu.be/gqnvi-Y_I AQ?si=417gvz-5xj7JDZq-

12. Anexos.



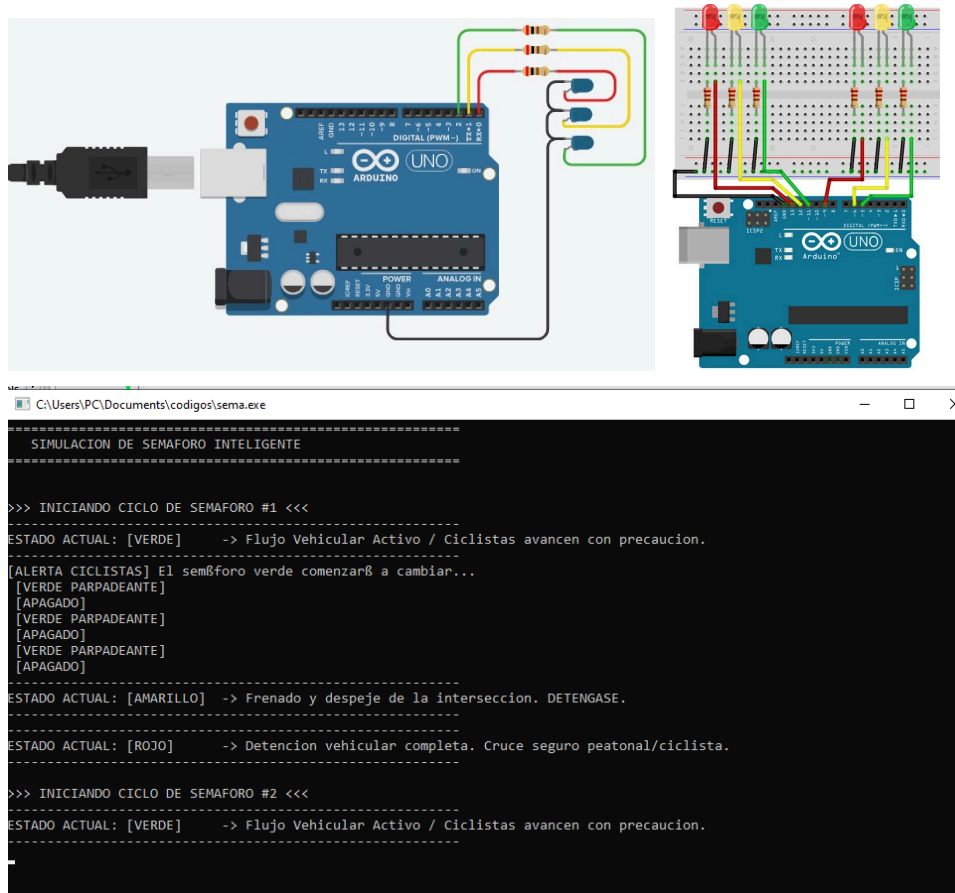
```

1 int led_red = 0; // the red LED is connected to Pin 0 of the Ardu
2 int led_yellow = 1; // the yellow LED is connected to Pin 1 of th
3 int led_green = 2; // the green LED is connected to Pin 2 of the
4
5 void setup() {
6   // set up all the LEDs as OUTPUT
7   pinMode(led_red, OUTPUT);
8   pinMode(led_yellow, OUTPUT);
9   pinMode(led_green, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   // turn the green LED on and the other LEDs off
14   digitalWrite(led_red, LOW);
15   digitalWrite(led_yellow, LOW);
16   digitalWrite(led_green, HIGH);
17   delay(2000); // wait 2 seconds
18
19   // turn the yellow LED on and the other LEDs off
20   digitalWrite(led_red, LOW);
21   digitalWrite(led_yellow, HIGH);
22   digitalWrite(led_green, LOW);
23   delay(1000); // wait 1 second
24
25   // turn the red LED on and the other LEDs off
26   digitalWrite(led_red, HIGH);

```



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN





UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO



Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

CARRERA INGENIERÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN